Аксянова Алина Рустамовна (К3340, 464950)
МетОпт 1.2

Лабораторная работа №2

Код:
https://github.com/alina-aks/Optimization_methods/blob/main/LR2/lr2.py

Исходные данные

Параметр	Значение
Тестовая функция	$f(x) = x^2 - 10\cos(2\pi x) + 10$
Отрезок	$[-5{,}12;\ 5{,}12]$
Константа Липшица	$L = 80$
Точность eps	0,01

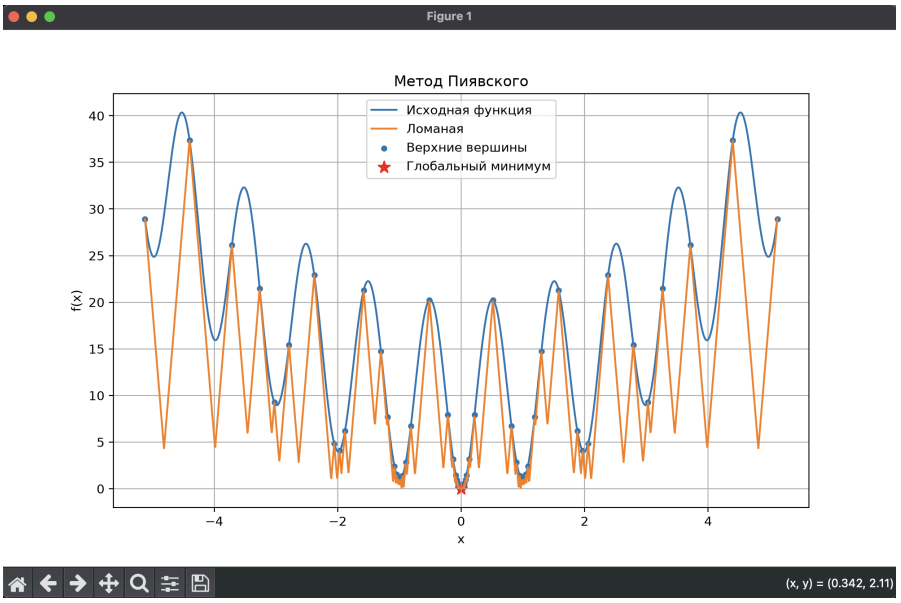
Результаты выполнения

```
(.venv) alinaaksanova@MacBook-Air-loo LR2 % python3 lr2.py
Matplotlib is building the font cache; this may take a moment.
Введите функцию f(x): x**2 - 10*cos(2*pi*x) + 10
Левая граница a: -5.12
Правая граница b: 5.12
Константа Липшица L: 80
Точность eps: 0.01

Результаты:
x* = 0.000000
f(x*) = 0.000000
Количество итераций: 180
Время работы: 0.018055 секунд
```

Для выбранной функции минимум в точке x = 0 можно проверить подстановкой: $f(0) = 0^2 - 10 \cdot \cos(0) + 10 = 0$. Это совпадает с результатом программы.

График работы программы



На графике синяя линия показывает исходную функцию, оранжевая вспомогательную ломаную, синие точки это вычисленные верхние вершины, красная звезда это найденный минимум. У функции есть несколько локальных минимумов, но программа нашла глобальный минимум около нуля.